

Tarea: Entendimiento de Algoritmos de Búsqueda

Objetivo de la tarea

El objetivo de esta tarea es comprendan en profundidad los principales algoritmos de búsqueda vistos en casa e implementados en el notebook [search4e.ipynb](#) del repositorio aima-python. Su tarea es estudiar cada algoritmo, explicar su funcionamiento, analizar sus propiedades teóricas y prácticas, y aplicarlos a problemas de ejemplo mediante implementación y experimentación.

Algoritmos a estudiar

1. **A^* search** (astar_search, astar_tree_search)
2. **Greedy best-first search** (greedy_bfs)
3. **Uniform cost search** (uniform_cost_search)
4. **Breadth-first search** (breadth_first_bfs, breadth_first_search)
5. **Iterative deepening search** (iterative_deepening_search)

Secciones de la tarea

1. Descripción teórica de cada algoritmo (30%)

Para cada uno de los 5 algoritmos:

- **Fundamento teórico:** Explica en qué consiste el algoritmo, su origen y los principios en los que se basa.
- **Estrategia de búsqueda:** Describe detalladamente la estrategia de búsqueda que utiliza y cómo explora el espacio de estados.
- **Estructuras de datos:** Menciona y explica las estructuras de datos principales que usa (ej. colas, pilas, listas de prioridad).
- **Propiedades del algoritmo:** Indica si es completo, óptimo y su complejidad temporal y espacial en el peor caso. Justifica tus respuestas.
- **Ventajas y desventajas:** Explica detalladamente las ventajas y desventajas de cada algoritmo en diferentes contextos.
- **Heurísticas:** Para los algoritmos que las utilizan, explica qué tipo de heurísticas son apropiadas y sus requisitos (admisibilidad, consistencia).

2. Análisis comparativo (10%)

Elabora una tabla comparativa que incluya:

- Nombre del algoritmo
- Estrategia de búsqueda
- Completo (Sí/No/Condiciones)
- Óptimo (Sí/No/Condiciones)

- Complejidad temporal (peor caso)
- Complejidad espacial (peor caso)
- Ventaja principal
- Desventaja principal
- Tipo de problemas donde es más eficiente

Incluye además un análisis textual de al menos 300 palabras que compare los algoritmos en términos de:

- Eficiencia en diferentes tipos de problemas
- Requisitos de memoria
- Calidad de las soluciones encontradas
- Aplicabilidad práctica

3. Aplicación a problemas (40%)

Elige **2 problemas diferentes** de la siguiente lista:

- Resolver un rompecabezas de 15-puzzle
- Encontrar el camino más corto en un grafo dado
- Buscar una solución en un laberinto
- Problema de las jarras de agua
- Problema del viajante (TSP) con instancias pequeñas
- Es valido cualquier otro problema propuesto.

Para cada problema elegido:

- **Definición formal:** Define el problema formalmente (estados, acciones, costo, prueba de meta).
- **Implementación:** Implementa y ejecuta los 5 algoritmos estudiados usando el notebook search4e.ipynb como base.
- **Experimentación:**
 - Para cada algoritmo, muestra los resultados obtenidos (nodos expandidos, longitud de la solución, tiempo de ejecución, memoria utilizada).
 - Realiza al menos 3 ejecuciones con diferentes configuraciones (por ejemplo, diferentes heurísticas, diferentes estados iniciales) y presenta los resultados promedio.
 - Genera visualizaciones comparativas (gráficos de barras, tablas) que muestren el rendimiento de los algoritmos.
- **Análisis de resultados:**
 - Explica por qué algunos algoritmos son más adecuados que otros para este problema.
 - Analiza cómo afecta la elección de heurísticas (si aplica) al rendimiento.
 - Discute casos particulares donde algún algoritmo falla o tiene un rendimiento excepcionalmente bueno.

4. Reflexión personal (20%)

Responde las siguientes preguntas con un mínimo de 150 palabras por pregunta:

- ¿Qué algoritmo te pareció más interesante y por qué?
- ¿En qué tipo de problemas reales crees que se podrían aplicar los algoritmos estudiados? Proporciona ejemplos específicos.
- ¿Qué dificultades tuviste al entender o implementar los algoritmos? ¿Cómo las superaste?
- ¿Qué mejorarías en la implementación o explicación de alguno de los algoritmos?
- ¿Cómo relacionas los conceptos aprendidos en esta tarea con otros temas del curso de Inteligencia Artificial?

Formato de entrega

- **Documento:** Un cuaderno de Google Colab (Apellidos_Nombres.ipynb) que incluya todas las secciones solicitadas.
- **Estructura del notebook:**
 - Introducción con tus datos
 - Secciones claramente delimitadas con Markdown
 - Código comentado y explicado
 - Resultados con visualizaciones
 - Conclusiones y reflexiones
- **Código fuente:** Todo el código debe estar incluido en el notebook, debidamente comentado.
- **Entrega:** El archivo debe subirse a la plataforma virtual del curso antes de la fecha límite.

Criterios de evaluación detallados

Sección 1: Descripción teórica (30%)

- **Precisión conceptual (10%):** Las explicaciones teóricas son precisas, completas y demuestran comprensión profunda de los algoritmos.
- **Análisis de propiedades (5%):** Las propiedades de completitud, optimalidad y complejidad son correctamente identificadas y justificadas.
- **Estructuras de datos (5%):** Las estructuras de datos son correctamente identificadas y su funcionamiento explicado.
- **Análisis crítico (10%):** Las ventajas y desventajas son analizadas de manera crítica y contextualizada.

Sección 2: Análisis comparativo (10%)

- **Calidad de la tabla (5%):** La tabla comparativa es completa, precisa y bien estructurada.
- **Profundidad del análisis (5%):** El análisis textual demuestra comprensión de las diferencias y similitudes entre algoritmos.

Sección 3: Aplicación a problemas (40%)

- **Definición formal de problemas (5%):** Los problemas están correctamente formalizados.
- **Calidad de la implementación (15%):** El código es correcto, eficiente y bien estructurado.

- **Diseño experimental (10%):** Los experimentos están bien diseñados, con múltiples configuraciones y repeticiones.
- **Análisis de resultados (10%):** Los resultados son analizados en profundidad, con conclusiones bien fundamentadas.

Sección 4: Reflexión personal (20%)

- **Profundidad de la reflexión (10%):** Las respuestas demuestran reflexión crítica y personal.
- **Conexiones con el curso (10%):** Se establecen conexiones claras con otros temas del curso.

Aspectos generales de evaluación

- **Claridad y organización (5% adicional):** El documento está bien organizado, es claro y fácil de seguir.
- **Originalidad (5% adicional):** El trabajo demuestra originalidad en el enfoque y análisis.

Nota importante

- Esta tarea es individual. Cualquier indicio de copia será sancionado según el reglamento de la universidad.
- Se recomienda revisar el notebook `search4e.ipynb` y el material de clase para resolver la tarea.
- Las entregas después de la fecha límite o serán consideradas.
- Se valorará especialmente la claridad en la exposición, el rigor en el análisis y la calidad de las implementaciones.